

บทที่ 2

โปรแกรมแม่ข่ายและลูกข่ายสำหรับรับส่งสารด่วน

เราสามารถแบ่งมุมมองในระบบรับส่งสารด่วนได้ 2 ส่วน คือ

1. โปรแกรมแม่ข่ายสำหรับให้บริการ
2. โปรแกรมลูกข่ายสำหรับรับส่งสารด่วน

โดยทั่วไปทุกครั้งก่อนที่ไคลเอนต์จะใช้บริการ ไคลเอนต์จำเป็นต้องใช้โปรแกรมลูกข่ายทำการล็อกอิน ติดต่อไปยังโปรแกรมแม่ข่ายก่อนเสมอ เนื่องจาก โปรแกรมแม่ข่ายต้องการข้อมูลที่จำเป็นเบื้องต้นหลายๆอย่างก่อนที่จะเริ่มการให้บริการแก่ไคลเอนต์ได้ หากการล็อกอินสำเร็จอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแม่ข่ายจะสามารถให้บริการแก่ไคลเอนต์

หน้าที่ของโปรแกรมแม่ข่ายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดต่อสื่อสาร รวมถึงความสามารถต่างๆที่โปรแกรมลูกข่ายต้องการ ซึ่งถ้ายิ่งมากแล้ว โปรแกรมแม่ข่ายก็ยิ่งมีหน้าที่เพิ่มมากขึ้น

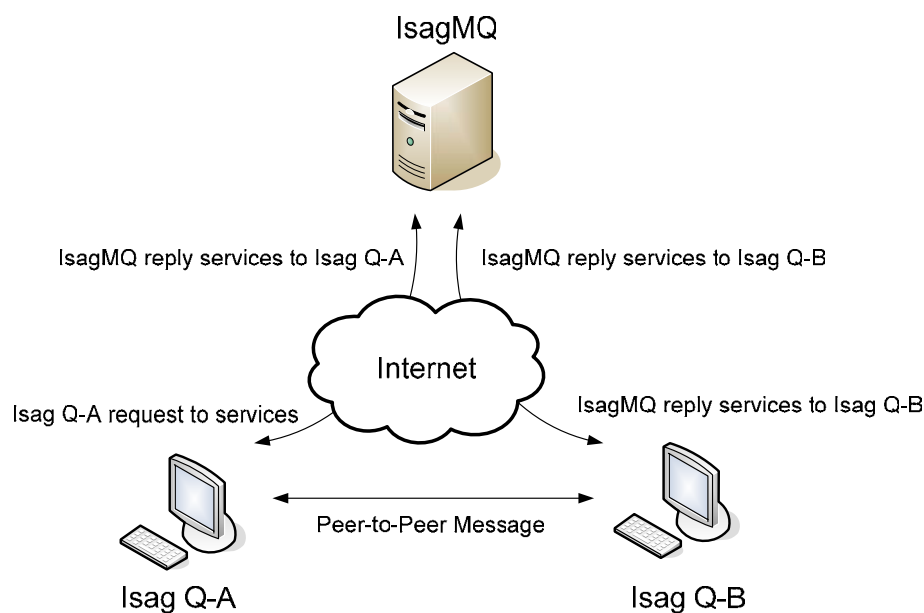
ระบบรับส่งสารด่วนในปัจจุบัน

ระบบรับส่งสารด่วนในปัจจุบันอาจจะจำแนกตามรูปแบบการติดต่อสื่อสารออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. แบบ เพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer Communication)

พิจารณาจากรูปที่ 2-1 จะเห็นได้ว่าวิธีนี้จะเป็นลักษณะ การกระจายอำนาจ (Distribution) โดยเมื่อ ผู้ใช้ IsagQ-A และ IsagQ-B เป็นสมาชิกของ IsagMQ แล้ว เมื่อผู้ใช้ IsagQ-A ต้องการติดต่อกับ ผู้ใช้ IsagQ-B ผู้ใช้ทั้งสองจำเป็นต้องติดต่อไปยัง IsagMQ เสียก่อน เพื่อให้ทางเซิร์ฟเวอร์ได้ทราบว่ขณะนี้ผู้ใช้คนใดอยู่ในสถานะที่พร้อมจะได้รับการบริการ อีก ทั้งผู้ใช้แต่ละคนต้องใช้ข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มผู้ใช้งานที่ตนเองมีสิทธิ์เข้าถึง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เซิร์ฟเวอร์จะเป็นคนมอบให้มาหลังจากที่ผู้ใช้งานได้ทำการติดต่อกับทางเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น ผู้ใช้ IsagQ-A จะสามารถติดต่อไปยัง IsagQ-B ได้โดยตรง โดยที่ไม่ผ่าน IsagMQ ซึ่งรูปแบบนี้เป็นลักษณะแบบเพียร์ทูเพียร์ นั่นเอง ตัวอย่างของโปรแกรมรับส่งสารด่วนประเภทนี้ก็คือ ICQ

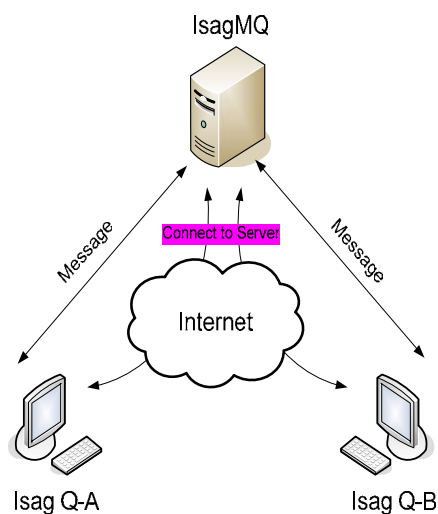


รูป 2-1 ระบบรับส่งสารคว้นแบบเพียร์ทูเพียร์

2. แบบ เซิร์ฟเวอร์ทำงานเป็นหลัก (Server-based Communication)

พิจารณารูป 2-2 แสดงการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ จะเห็นได้ว่าวิธีนี้เป็นลักษณะ รวมอำนาจเข้ามาไว้ที่ศูนย์กลาง (Centralization) ผู้ใช้นอกจากจะต้อง ล็อกอินไปยัง เซิร์ฟเวอร์แล้ว ทุกๆข้อความที่ผู้ใช้ต้องการส่งไปให้ใคร ก็จำเป็นต้องส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการส่งข้อความต่อไปยังผู้ใช้ปลายทางอีกทีหนึ่ง

ด้วยวิธีการนี้ เซิร์ฟเวอร์จะต้องมีความสามารถนอกจากการให้บริการพื้นฐานแล้ว ยังต้องสามารถจัดลำดับการรับส่งข้อความของผู้ใช้ ณ เวลาจริง โดยข้อความใดมาก่อนก็จะได้รับการส่งไปยังปลายทางก่อน จะเห็นได้ว่า โปรแกรมทางฝั่งแม่ข่ายจะมีความซับซ้อนสูงมาก ตัวอย่างของระบบรับส่งสารคว้นประเภทนี้ก็คือ MSN Messenger



รูป 2-2 ระบบรับส่งสารด่วนแบบ Server-based

การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบทั้งสอง

ไม่ว่าจะเป็นระบบการส่งสารด่วนแบบเพียร์ทูเพียร์ หรือ แบบ เซิร์ฟเวอร์-เบส ต่างก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปซึ่งจะสรุปดังตารางที่ 2-3

ความสามารถ	Peer-to-Peer	Server-based
เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนัก	น้อย	มาก
ความเร็วในการส่งข้อความ	มาก	น้อย
ความซับซ้อนของโปรโตคอล	น้อย	มาก
ความปลอดภัย (การเปิดเผย IP)	น้อย	มาก
ปัญหาเรื่องไฟร์วอลล์	มาก	น้อย
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา	น้อย	มาก

รูป 2-3 ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบรับส่งสารด่วนในปัจจุบัน

ในการจะตัดสินใจเลือกระบบรับส่งสารด่วนแบบใดขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ และความสามารถในการจัดการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยในขั้นนี้ทางผู้พัฒนาได้เลือกระบบรับส่งสารด่วนแบบเพียร์ทูเพียร์ เนื่องจากมีความซับซ้อนน้อยกว่า จึงง่ายต่อการพัฒนา

ระบบรับส่งสารด่วนในอนาคต

แนวโน้มของการพัฒนาของระบบรับส่งสารด่วนเพิ่มขึ้นไปทุกวัน จากเดิมที่ผู้ใช้สามารถส่งได้เพียงข้อความที่ต้องสนทนาเท่านั้น ปัจจุบันกลับสามารถรองรับการสนทนาผ่านเสียง ผ่านภาพ รวมถึงมีลูกเล่นแตกต่างกันไปตามผู้สร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้ได้แทนที่ความต้องการในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างมาก นั่นก็เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว ทันเวลา

แต่ปัจจุบันด้านหนึ่งที่ระบบรับส่งสารด่วนยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากก็คือ ด้านความปลอดภัย เช่นการเข้ารหัสและถอดรหัส รวมถึง การพิสูจน์ตน บางโปรแกรมสามารถรองรับความสามารถได้เพียงการเข้ารหัสและถอดรหัสเท่านั้น ดังนั้นหากผู้ใช้ส่งข้อความที่มีความสำคัญ และ ถูกดักจับข้อความไป ผู้ที่ดักจับข้อความก็สามารถทราบได้ว่าผู้ใช้คนดังกล่าวกำลังสนทนาอะไรกันอยู่ ทำให้เขาสามารถโขมยความลับได้ และในกรณีที่ผู้ประสงค์ร้ายปลอมแปลงข้อความส่งไปยังผู้อื่นทำให้เขาคิดว่าข้อความดังกล่าวมาจากสมาชิกของเขาเอง ผลลัพธ์ก็ยิ่งร้ายแรงขึ้นไป ด้วยเหตุนี้ หากเปรียบเทียบกับความนิยมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น กับ ความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งาน น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ ระบบรับส่งสารด่วนในอนาคตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีไว้เพียงเพื่อการบันเทิงเท่านั้น แต่หากเพียงเพื่อเชิงพาณิชย์ อีกด้วย